Jobsheet 6

Langkah-langkah dan Soal

---

Dosen Pengampu:

**Mungki Astiningrum, ST, M.Kom**


**Disusun oleh:**

Mukhammad Raffi Zabra

T1 – 1G

254107020059



**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65141

**TAHUN 2025-2026**

JOBSHEET - 5

SORTING (BUBBLE, SELECTION, DAN INSERTION SORT)

Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

5.2.1 Langkah Praktikum 1

a. SORTING – BUBBLE SORT

- Sorting24.

Code :

```
package jobsheet6;
public class sorting24 {

    int [] data;
    int jumData;

  sorting24(int Data [], int jmlDat) {
    jumData = jmlDat;
    data=new int[jmlDat];
    for (int i=0; i<jumData; i++){
      data[i]=Data[i];
    }
  }

  void bubbleSort(){
    int temp=0;
    for (int i=0; i<jumData-1;i++){
      for (int j=1; j<jumData-i; j++){
        if (data[j-1]>data[j]){
          temp=data[j];
          data[j]=data[j-1];
          data[j-1]=temp;
        }
      }
    }
```

```
        }

        void tampil(){
            for (int i=0; i<jumData; i++){
                System.out.print(data[i]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
```

- Sortingmain24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class sortingmain24 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[]={20,10,2,7,12};
        sorting24 dataurut1 = new sorting24(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
    }

}
```

Hasil :

```
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semerter 2\Praktikum Algo
t6/sortingmain24
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
```

b. SORTING – SELECTION SORT

- Sorting24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class sorting24 {

    int [] data;
    int jumData;


  sorting24(int Data [], int jmlDat) {
    jumData = jmlDat;
    data=new int[jmlDat];
    for (int i=0; i<jumData; i++){
      data[i]=Data[i];
    }
  }

  void bubbleSort(){
    int temp=0;
    for (int i=0; i<jumData-1;i++){
      for (int j=1; j<jumData-i; j++){
        if (data[j-1]>data[j]){
          temp=data[j];
          data[j]=data[j-1];
          data[j-1]=temp;
        }
      }
    }
  }

  void tampil(){
    for (int i=0; i<jumData; i++){
      System.out.print(data[i]+" ");
    }
    System.out.println();
  }

  void SelectionSort(){
    for (int i=0; i<jumData-1; i++){
      int min=i;
      for (int j=i+1; j<jumData; j++){
        if(data[j]<data[min]){
          min=j;
        }
      }
      int temp=data[i];
      data[i]=data[min];
      data[min]=temp;
    }
  }
}
```

- Sortingmain24.

Code :

```
package jobsheet6;
```

```
public class sortingmain24 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[]={20,10,2,7,12};
        sorting24 dataurut1 = new sorting24(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        System.out.println();

        int b[]={30,20,2,8,14};
        sorting24 dataurut2 = new sorting24(b, b.length);

        System.out.println("Data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();
    }

}
```

Hasil :

```
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
```

c. SORTING – INSERTION SORT

- Sorting24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class sorting24 {

        int [] data;
        int jumData;


    sorting24(int Data [], int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data=new int[jmlDat];
        for (int i=0; i<jumData; i++){
            data[i]=Data[i];
        }
    }

    void bubbleSort(){
        int temp=0;
        for (int i=0; i<jumData-1;i++){
            for (int j=1; j<jumData-i; j++){
                if (data[j-1]>data[j]){
```

```
                temp=data[j];
                data[j]=data[j-1];
                data[j-1]=temp;
            }
        }
    }
}

void tampil(){
    for (int i=0; i<jumData; i++){
        System.out.print(data[i]+" ");
    }
    System.out.println();
}

void SelectionSort(){
    for (int i=0; i<jumData-1; i++){
        int min=i;
        for (int j=i+1; j<jumData; j++){
            if(data[j]<data[min]){
                min=j;
            }
        }
        int temp=data[i];
        data[i]=data[min];
        data[min]=temp;
    }
}

void insertionSort(){
    for ( int i=1;i<=data.length-1;i++){
        int temp=data[i];
        int j=i-1;
        while (j>=0 && data[j]>temp){
            data[j+1]=data[j];
            j--;
        }
        data[j+1]=temp;
    }
}
}
```

- Sortingmain24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class sortingmain24 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[]={20,10,2,7,12};
        sorting24 dataurut1 = new sorting24(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        System.out.println();
```

```
        int b[]={30,20,2,8,14};
        sorting24 dataurut2 = new sorting24(b, b.length);

        System.out.println("Data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();

        System.out.println();

        int c[]={40,10,4,9,3};
        sorting24 dataurut3 = new sorting24(c, c.length);

        System.out.println("Data awal 3");
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.insertionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();
    }

}
```

Hasil :

```
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Pr
```

5.2.5 Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
   temp=data[j];
   data[j]=data[j-1];
   data[j-1]=temp;
            }
```

- Menukar posisi dua elemen array jika elemen sebelumnya itu data[j-1] lebih besar dari elemen selanjutnya data[j], sehingga elemen besar bergeser ke kanan

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

- int min=i;

```
for (int j=i+1; j<jumData; j++){
if(data[j]<data[min]){
min=j;
}
}
```

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

While (j>=0 && data[j]>temp)

- j >= 0 → masih dalam batas array

- data[j] > temp → elemen kiri lebih besar dari nilai yang disisipkan
- Selama kedua kondisi terpenuhi, elemen akan digeser ke kanan untuk memberi ruang penyisipan

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah = data[j+1]= data[j];

- Menggeser elemen ke kanan satu posisi untuk membuat ruang kosong bagi nilai yang akan disisipkan pada insertion sort

5.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object)
5.3.1 Langkah Praktikum 2 - Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Bubble Sort)

- Mahasiswa24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class mahasiswa24 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    // Konstruktor default
    mahasiswa24() {
    }

    // Konstruktor berparameter (dibuat ada yang nama var parameter inputnya sama ada yang tidak)
    mahasiswa24(String nm, String name, String kls, double ip) {
        this.nim = nm;
        this.nama = name;
        this.ipk = ip;
        this.kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }
}
```

- Mahasiswaberprestasi24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class mahasiswaberprestasi24 {

    mahasiswa24 [] listMhs = new mahasiswa24 [5];
    int idx;


    void tambah (mahasiswa24 m){
        if (idx < listMhs.length){
            listMhs[idx] = m;
```

```
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }


    void tampil (){
        for (mahasiswa24 m : listMhs){
            if (m != null) {
                m.tampilInformasi();
                System.out.println("------------------------------------");
            }
        }
    }


    void bubbleSort(){
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++){
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++){
                if (listMhs[j] != null && listMhs[j-1] != null) {
                    if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk){
                        mahasiswa24 tmp = listMhs[j];
                        listMhs[j] = listMhs[j-1];
                        listMhs[j-1] = tmp;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

- Mahasiswademo24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class mahasiswademo24 {
    public static void main(String[] args) {
    mahasiswaberprestasi24 list = new mahasiswaberprestasi24();
    mahasiswa24 m1 = new mahasiswa24("123", "Zidan", "2A", 3.2);
    mahasiswa24 m2 = new mahasiswa24("124", "Ayu", "2A", 3.5);
    mahasiswa24 m3 = new mahasiswa24("125", "Sofi", "2A", 3.1);
    mahasiswa24 m4 = new mahasiswa24("126", "Sita", "2A", 3.9);
    mahasiswa24 m5 = new mahasiswa24("127", "Miki", "2A", 3.7);

    list.tambah(m1);
    list.tambah(m2);
    list.tambah(m3);
    list.tambah(m4);
    list.tambah(m5);

    System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
    list.tampil();

    System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
    list.bubbleSort();
    list.tampil();
```

```
    }
}
```

Hasil :

```
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Zidan
NIM: 123
IPK: 3.2
Kelas: 2A
-----------------------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
IPK: 3.5
Kelas: 2A
-----------------------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
IPK: 3.1
Kelas: 2A
-----------------------------------
Nama: Sita
NIM: 126
IPK: 3.9
Kelas: 2A
-----------------------------------
Nama: Miki
NIM: 127
IPK: 3.7
Kelas: 2A
-----------------------------------
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
Nama: Sita
NIM: 126
IPK: 3.9
Kelas: 2A
-----------------------------------
Nama: Miki
NIM: 127
IPK: 3.7
Kelas: 2A
-----------------------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
IPK: 3.5
Kelas: 2A
-----------------------------------
Nama: Zidan
NIM: 123
IPK: 3.2
Kelas: 2A
-----------------------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
IPK: 3.1
Kelas: 2A
-----------------------------------
```

5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++){
        for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i<listMhs.length-1 ?

- Karena dalam Bubble Sort, jika kita memiliki data, kita hanya memerlukan maksimal kali iterasi untuk memastikan semua data terurut. Setelah data berada di posisi yang benar, data terakhir secara otomatis akan berada di posisi yang tepat.

b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah j<listMhs.length-i ?

- Ini adalah bentuk optimasi. Pada setiap tahap (i), elemen terbesar atau terkecil akan berada ke posisi akhir array. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi mengecek elemen" di bagian belakang yang sudah pasti terurut. Dengan mengurangi batas dengan i, kita menghemat proses perbandingan yang

tidak perlu.

c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?

- Perulangan : Berlangsung sebanyak 49 kali (indeks 0 sampai 48).
- Tahap bubble sort ada 49 tahap

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

- Mahasiswaberprestasi24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class mahasiswaberprestasi24 {

  mahasiswa24 [] listMhs;
   public mahasiswaberprestasi24(int kuota) {
   listMhs = new mahasiswa24[kuota];
}

   int idx;


   void tambah (mahasiswa24 m){
      if (idx < listMhs.length){
         listMhs[idx] = m;
         idx++;
      } else {
         System.out.println("Data sudah penuh");
      }
   }


   void tampil (){
      for (mahasiswa24 m : listMhs){
         if (m != null) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("------------------------------------");
         }
      }
   }


   void bubbleSort(){
      for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++){
         for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++){
            if (listMhs[j] != null && listMhs[j-1] != null) {
               if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk){
                  mahasiswa24 tmp = listMhs[j];
                  listMhs[j] = listMhs[j-1];
                  listMhs[j-1] = tmp;
               }
            }
         }
      }
   }
}
```

- Perbaikan mahasiswademo24.

Code :

```
package jobsheet6;

import java.util.Scanner;

public class mahasiswademo24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jml = sc.nextInt();
        mahasiswaberprestasi24 list = new mahasiswaberprestasi24(jml);

        for(int i = 0; i < jml; i++) {
            System.out.println("------------------------------------");
            System.out.println("Input Data Mahasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print("Nama  : ");
            sc.nextLine();
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();

            mahasiswa24 m = new mahasiswa24(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("\nData mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        sc.close();
    }
}
```

Hasil :

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 3
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-1
Nama  : rappi
NIM   : 345
Kelas : 1G
IPK   : 3,4
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-2
Nama  : ariel
NIM   : 435
Kelas : 1G
IPK   : 4
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-3
Nama  : aji
NIM   : 234
Kelas : 1G
IPK   : 3,6

Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: rappi
NIM: 345
IPK: 3.4
Kelas: 1G
-----------------------------------
Nama: ariel
NIM: 435
IPK: 4.0
Kelas: 1G
-----------------------------------
Nama: aji
NIM: 234
IPK: 3.6
Kelas: 1G
-----------------------------------
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):
Nama: ariel
NIM: 435
IPK: 4.0
Kelas: 1G
-----------------------------------
Nama: aji
NIM: 234
IPK: 3.6
Kelas: 1G
-----------------------------------
Nama: rappi
NIM: 345
IPK: 3.4
Kelas: 1G
-----------------------------------
```

5.3.5 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)
5.3.1. Langkah-langkah Percobaan.
a. modifikasi mahasiswaberprestasi24.
Code :

```
package jobsheet6;

public class mahasiswaberprestasi24 {

  mahasiswa24 [] listMhs;
   public mahasiswaberprestasi24(int kuota) {
   listMhs = new mahasiswa24[kuota];
}
   int idx;


   void tambah (mahasiswa24 m){
      if (idx < listMhs.length){
         listMhs[idx] = m;
         idx++;
      } else {
         System.out.println("Data sudah penuh");
      }
   }


   void tampil (){
```

```
        for (mahasiswa24 m : listMhs){
            if (m != null) {
                m.tampilInformasi();
                System.out.println("------------------------------------");
            }
        }
    }


    void bubbleSort(){
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++){
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++){
                if (listMhs[j] != null && listMhs[j-1] != null) {
                    if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk){
                        mahasiswa24 tmp = listMhs[j];
                        listMhs[j] = listMhs[j-1];
                        listMhs[j-1] = tmp;
                    }
                }
            }
        }
    }

    void selectionSort(){
        for (int i=0; i<listMhs.length-1;i++){
            int idxmin=i;
            for (int j=i+1; j<listMhs.length;j++){
                if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxmin].ipk){
                    idxmin=j;
                }
            }
            mahasiswa24 tmp = listMhs[idxmin];
            listMhs[idxmin]=listMhs[i];
            listMhs[i]=tmp;
        }
    }
}
```

b. modifikasi mahasiswademo24.

Code :

```
package jobsheet6;

import java.util.Scanner;

public class mahasiswademo24 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jml = sc.nextInt();
            mahasiswaberprestasi24 list = new mahasiswaberprestasi24(jml);


        for(int i = 0; i < jml; i++) {
            System.out.println("------------------------------------");
            System.out.println("Input Data Mahasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print("Nama  : ");
            sc.nextLine();
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();

            mahasiswa24 m = new mahasiswa24(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("\nData mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        sc.close();
    }
}
```

Hasil :

```
Input Data Mahasiswa ke-1
Nama  : ariel
NIM   : 123
Kelas : 1g
IPK   : 2,3
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-2
Nama  : aji
NIM   : 234
Kelas : 1g
IPK   : 2,5
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-3
Nama  : rappi
NIM   : 345
Kelas : 1g
IPK   : 3,4
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-4
Nama  : lindu
NIM   : 567
Kelas : 1g
IPK   : 2,9
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-5
Nama  : zabra
NIM   : 178
Kelas : 1g
IPK   : 3,7
```

```
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)
Nama: ariel
NIM: 123
IPK: 2.3
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: aji
NIM: 234
IPK: 2.5
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: lindu
NIM: 567
IPK: 2.9
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: rappi
NIM: 345
IPK: 3.4
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: zabra
NIM: 178
IPK: 3.7
Kelas: 1g
-----------------------------------
```

5.3.7 Pertanyaan

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
 int idxmin=i;
        for (int j=i+1; j<listMhs.length;j++){
            if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxmin].ipk){
                idxmin=j;
            }
        }
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

- berfungsi untuk **mencari indeks dengan nilai IPK terkecil** karena menggunakan tanda < dalam sisa array yang belum terurut

5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

5.4.1 Langkah-langkah Percobaan

a. modifikasi mahasiswaberprestasi24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class mahasiswaberprestasi24 {

   mahasiswa24 [] listMhs;
    public mahasiswaberprestasi24(int kuota) {
    listMhs = new mahasiswa24[kuota];
}

    int idx;


    void tambah (mahasiswa24 m){
        if (idx < listMhs.length){
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }


    void tampil (){
        for (mahasiswa24 m : listMhs){
            if (m != null) {
                m.tampilInformasi();
                System.out.println("------------------------------------");
            }
        }
    }


    void bubbleSort(){
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++){
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++){
                if (listMhs[j] != null && listMhs[j-1] != null) {
                    if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk){
                        mahasiswa24 tmp = listMhs[j];
                        listMhs[j] = listMhs[j-1];
                        listMhs[j-1] = tmp;
                    }
```

```
            }
        }
    }
}

void selectionSort(){
    for (int i=0; i<listMhs.length-1;i++){
        int idxmin=i;
        for (int j=i+1; j<listMhs.length;j++){
            if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxmin].ipk){
                idxmin=j;
            }
        }
        mahasiswa24 tmp = listMhs[idxmin];
        listMhs[idxmin]=listMhs[i];
        listMhs[i]=tmp;
    }
}

void insertionSort(){
    for (int i=1; i<listMhs.length; i++){
        mahasiswa24 temp = listMhs[i];
        int j=i;
        while (j>0 && listMhs[j-1].ipk>temp.ipk){
            listMhs[j]=listMhs[j-1];
            j--;
        }
        listMhs[j]=temp;
    }
}
}
```

b. modifikasi mahasiswademo24.
Code :

```
package jobsheet6;

import java.util.Scanner;

public class mahasiswademo24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jml = sc.nextInt();
            mahasiswaberprestasi24 list = new mahasiswaberprestasi24(jml);


        for(int i = 0; i < jml; i++) {
            System.out.println("-----------------------------------");
            System.out.println("Input Data Mahasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print("Nama  : ");
            sc.nextLine();
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
```

```
            mahasiswa24 m = new mahasiswa24(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("\nData mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
        list.insertionSort();
        list.tampil();

        sc.close();
    }
}
```

Hasil :

```
Input Data Mahasiswa ke-1
Nama  : rappi
NIM   : 1234
Kelas : 1g
IPK   : 2,5
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-2
Nama  : ariel
NIM   : 2134
Kelas : 1g
IPK   : 4,0
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-3
Nama  : aji
NIM   : 5678
Kelas : 1g
IPK   : 3,5
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-4
Nama  : zabra
NIM   : 3498
Kelas : 1g
IPK   : 2,6
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-5
Nama  : azii
NIM   : 7632
Kelas : 1g
IPK   : 3,3
```

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)
Nama: rappi
NIM: 1234
IPK: 2.5
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: zabra
NIM: 3498
IPK: 2.6
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: azii
NIM: 7632
IPK: 3.3
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: aji
NIM: 5678
IPK: 3.5
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: ariel
NIM: 2134
IPK: 4.0
Kelas: 1g
-----------------------------------
```

5.4.3 Pertanyaan
Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.
a. modifikasi mahasiswaberprestasi24.
Code :

```
package jobsheet6;

public class mahasiswaberprestasi24 {

mahasiswa24 [] listMhs;
public mahasiswaberprestasi24(int kuota) {
   listMhs = new mahasiswa24[kuota];
}
   int idx;


   void tambah (mahasiswa24 m){
      if (idx < listMhs.length){
         listMhs[idx] = m;
         idx++;
      } else {
         System.out.println("Data sudah penuh");
      }
   }


   void tampil (){
      for (mahasiswa24 m : listMhs){
         if (m != null) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("------------------------------------");
         }
      }
   }


   void bubbleSort(){
      for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++){
         for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++){
            if (listMhs[j] != null && listMhs[j-1] != null) {
               if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk){
                  mahasiswa24 tmp = listMhs[j];
                  listMhs[j] = listMhs[j-1];
                  listMhs[j-1] = tmp;
               }
            }
         }
      }
   }

   void selectionSort(){
      for (int i=0; i<listMhs.length-1;i++){
         int idxmin=i;
         for (int j=i+1; j<listMhs.length;j++){
            if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxmin].ipk){
               idxmin=j;
            }
         }
```

```
            mahasiswa24 tmp = listMhs[idxmin];
            listMhs[idxmin]=listMhs[i];
            listMhs[i]=tmp;
        }
    }

    void insertionSort(){
        for (int i=1; i<listMhs.length; i++){
            mahasiswa24 temp = listMhs[i];
            int j=i;
            while (j>0 && listMhs[j-1].ipk<temp.ipk){
                listMhs[j]=listMhs[j-1];
                j--;
            }
            listMhs[j]=temp;
        }
    }
}
```

b. modifikasi mahasiswademo24.
Code :

```
package jobsheet6;

import java.util.Scanner;

public class mahasiswademo24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jml = sc.nextInt();
        mahasiswaberprestasi24 list = new mahasiswaberprestasi24(jml);

        for(int i = 0; i < jml; i++) {
            System.out.println("------------------------------------");
            System.out.println("Input Data Mahasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print("Nama  : ");
            sc.nextLine();
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();

            mahasiswa24 m = new mahasiswa24(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("\nData mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
        list.selectionSort();
        list.tampil();
```

```
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
        list.insertionSort();
        list.tampil();

        sc.close();
    }
}
```

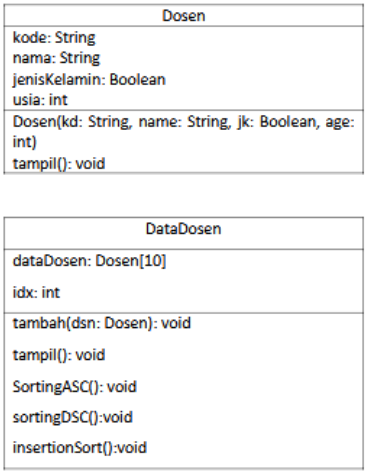
Hasil :

```
Input Data Mahasiswa ke-1
Nama  : rappi
NIM   : 123
Kelas : 1g
IPK   : 2,3
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-2
Nama  : zabra
NIM   : 234
Kelas : 1g
IPK   : 2,5
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-3
Nama  : mukha
NIM   : 134
Kelas : 1g
IPK   : 4,0
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-4
Nama  : aril
NIM   : 567
Kelas : 1g
IPK   : 3,4
-----------------------------------
Input Data Mahasiswa ke-5
Nama  : aji
NIM   : 987
Kelas : 1g
IPK   : 2,9
```

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)
Nama: mukha
NIM: 134
IPK: 4.0
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: aril
NIM: 567
IPK: 3.4
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: aji
NIM: 987
IPK: 2.9
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: zabra
NIM: 234
IPK: 2.5
Kelas: 1g
-----------------------------------
Nama: rappi
NIM: 123
IPK: 2.3
Kelas: 1g
```

5.5 Latihan Praktikum

Perhatikan class diagram dibawah ini:




Berdasarkan class diagram diatas buatlah menu dikelas main dengan pilihan menu:
1. Tambah data digunakan untuk menambahkan data dosen
2. Tampil data digunakan untuk menampilkan data seluruh dosen
3. Sorting ASC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari dosen termuda ke dosen tertua menggunakan bublle Sort.
4. Sorting DSC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari tertua ke dosen termuda dapat menggunakan algoritma selection sort atau insertion sort.

- Dosen24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class dosen24 {
 String kode, nama;
   boolean jenisKelamin;
   int usia;

   dosen24(String kd, String name, boolean jk, int age) {
      kode = kd;
      nama = name;
      jenisKelamin = jk;
      usia = age;
   }

   void tampil() {
      System.out.println("Kode          : " + kode);
      System.out.println("Nama          : " + nama);
      System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
      System.out.println("Usia          : " + usia);
   }
}
```

- Datadosen24.

Code :

```
package jobsheet6;

public class datadosen24 {
   dosen24[] dataDosen = new dosen24[10];
```

```
    int idx;

    void tambah(dosen24 dsn) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            dataDosen[i].tampil();
            System.out.println("----------------------------");
        }
    }

    void sortingASC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (dataDosen[j].usia < dataDosen[j - 1].usia) {
                    dosen24 tmp = dataDosen[j];
                    dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                    dataDosen[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }


    void sortingDSC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            int idxMax = i;
            for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[idxMax].usia) {
                    idxMax = j;
                }
            }
            dosen24 tmp = dataDosen[idxMax];
            dataDosen[idxMax] = dataDosen[i];
            dataDosen[i] = tmp;
        }
    }
}
```

- Dosendemo24.

Code :

```
package jobsheet6;

import java.util.Scanner;

public class dosendemo24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        datadosen24 list = new datadosen24();
        int pilih;
```

```
        do {
            System.out.println("\n=== MENU DATA DOSEN ===");
            System.out.println("1. Tambah Data Dosen");
            System.out.println("2. Tampil Semua Data");
            System.out.println("3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection Sort)");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu (1-5): ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Kode: ");
                    String kd = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nm = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Kelamin (P/W): ");
                    char jkChar = sc.next().charAt(0);
                    boolean jk = (jkChar == 'P' || jkChar == 'p');
                    System.out.print("Usia: ");
                    int usia = sc.nextInt();

                    dosen24 d = new dosen24(kd, nm, jk, usia);
                    list.tambah(d);
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("\nDaftar Dosen:");
                    list.tampil();
                    break;
                case 3:
                    list.sortingASC();
                    System.out.println("\nData berhasil diurutkan (ASC)!");
                    list.tampil();
                    break;
                case 4:
                    list.sortingDSC();
                    System.out.println("\nData berhasil diurutkan (DSC)!");
                    list.tampil();
                    break;
            }
        } while (pilih != 5);
        sc.close();
    }

}
```

Hasil :

```
=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Semua Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection Sort)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Kode: 123
Nama: rappi
Jenis Kelamin (P/W): p
Usia: 26

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Semua Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection Sort)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Kode: 545
Nama: aji
Jenis Kelamin (P/W): p
Usia: 45

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Semua Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection Sort)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

Daftar Dosen:
Kode          : 123
Nama          : rappi
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 26
----------------------------
Kode          : 545
Nama          : aji
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 45
----------------------------

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Semua Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection Sort)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Kode: 789
Nama: zabra
Jenis Kelamin (P/W): p
Usia: 34

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Semua Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection Sort)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2
```

```
Daftar Dosen:
Kode          : 123
Nama          : rappi
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 26
----------------------------
Kode          : 545
Nama          : aji
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 45
----------------------------
Kode          : 789
Nama          : zabra
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 34
----------------------------

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Semua Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection Sort)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

Data berhasil diurutkan (ASC)!
Kode          : 123
Nama          : rappi
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 26
----------------------------
Kode          : 789
Nama          : zabra
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 34
----------------------------
Kode          : 545
Nama          : aji
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 45
----------------------------

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Semua Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection Sort)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4

Data berhasil diurutkan (DSC)!
Kode          : 545
Nama          : aji
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 45
----------------------------
Kode          : 789
Nama          : zabra
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 34
----------------------------
Kode          : 123
Nama          : rappi
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 26
----------------------------

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Semua Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda - Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua - Selection Sort)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 5
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semerter 2\Praktikum Algoritma Struktur Data>
```